实验七　流化床干燥实验

一、实验目的

1、 了解流化床干燥器的结构及操作方法；

2、 测定物料的流化曲线，即床层压降与气速的关系曲线；

3、 测定湿物料的干燥曲线，即含水量与床层温度随时间的变化关系曲线；

4、 掌握湿物料干燥速率曲线的测定方法。

二、基本原理

1、流化曲线

气体通过流化床时，对床层作受力分析，可知流化状态下的床层压降为：

$$\Delta p = \frac{mg(\rho_P - \rho)}{A \cdot \rho_P} \qquad (4\text{-}7\text{-}1)$$

式中　A——空床截面积，m^2；

m——床层物料的总质量，kg；

ρ_P、ρ——分别为物料与流体的密度，kg/m^3。

在实验中，可以通过测量不同空气流量下的床层压降，得到压降与气速的关系曲线（如图 4-7-1）。

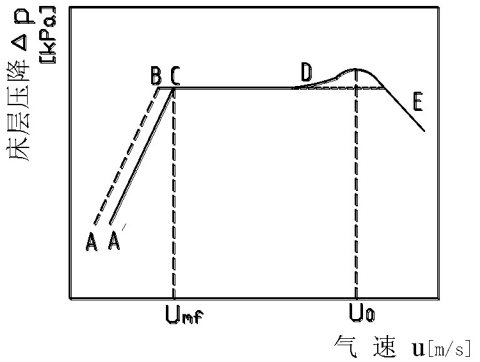


图 4-7-1　流化曲线

当气速较小时，操作过程处于固定床阶段（即 AB 段），床层基本静止不动，气体只能从床层空隙中流过，压降与流速成正比，斜率约为 1（在双对数坐标系中）。当气速逐渐增加（进入 BC 段），床层开始膨胀，空隙率增大，压降与气速的关系将不再成比例。

当气速继续增大，进入流化阶段（即 CD 段），固体颗粒随气体流动而悬浮运动，随着气速的增加，床层的高度逐渐增加，但床层压降基本保持不变，等于单位面积的床层净重。当气速增大至某一值（D 点）后，床层压降将减小，颗粒逐渐被气体带走，此时，便进入了气流输送阶段。D 点处的流速即被称为带出速度（u_0）。

在流化状态下降低气速，压降与气速的关系线将沿图一的 DC 线返回至 C 点。若气速继续降低，曲线将无法按 CBA 继续变化，而是沿 CA’变化。C 点处的流速即被称为起始流化速度（u_{mf}）。

在生产操作中，气速应介于起始流化速度与带出速度之间，此时床层压降保持恒定，这是流化床的重要特点。据此，可以通过测定床层压降来判断床层流化的优劣。

2、干燥特性曲线

将湿物料置于一定的干燥条件下，测定被干燥物料的重量和温度随时间的变化关系，可得到物料含水量（X）与时间（τ）的关系曲线及物料温度（θ）与时间（τ）的关系曲线（如图 4-7-2）。物料含水量与时间关系线各点的斜率即为干燥速率（u）。将干燥速率对物

料含水量作图，即为干燥速率曲线（一般情况如图 4-7-3）。由图可知干燥过程可分三个阶段：

(1)物料预热阶段：（即 AB 段）在开始干燥时，有一较短的预热阶段，空气中部分热量用来加热物料，物料含水量随时间变化不大。

(2)恒速干燥阶段：（即 BC 段）由于物料表面存在有自由水分，物料表面温度等于空气的湿球温度，传入的热量只用来蒸发物料表面的水分，物料含水量随时间成比例减少，干燥速率恒定且最大。

(3)降速干燥阶段：（即 CDE 段）物料中含水量减少到某一临界含水量（X_0），由于物料内部水分的扩散慢于物料表面的蒸发，不足以维持物料表面保持湿润，而形成干区，干燥速率开始降低，物料温度逐渐上升。物料含水量越小，干燥速率越慢，直至达到平衡含水量（X^*）而终止。

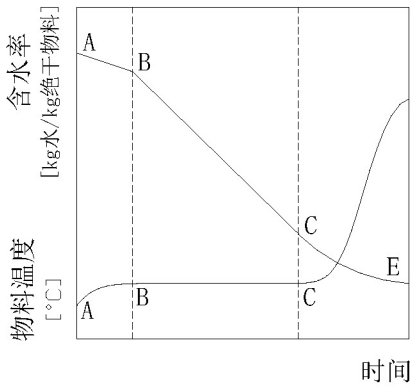


图 4-7-2 含水率、物料温度与时间的关系

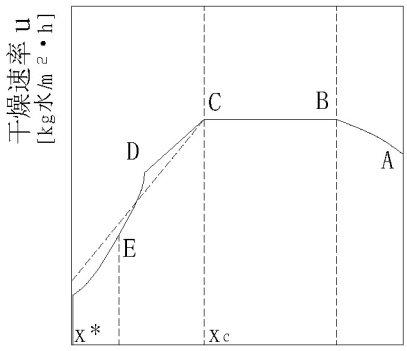


图 4-7-3 干燥速率曲线

干燥速率 u 为单位时间、单位面积（气固接触面）上汽化的水分量，即：

$$u=\frac{dW}{A\cdot d\tau}\approx\frac{\Delta X}{A/G_C\cdot\Delta\tau} \qquad (4\text{-}7\text{-}2)$$

式中： dw ——汽化的水分量，kg；

A ——干燥表面积， m^2；

dτ、Δτ——相应的干燥时间，s；

ΔX——物料含水量的差值，kg 水/kg 绝干物料；

A/G_C ——绝干物料的比表面积，小麦取 1.5m^2/kg。

图 4-7-3 中的横坐标 X 为对应于某干燥速率下的物料的平均含水量。

$$\overline{X}=\frac{X_i+X_{i+1}}{2} \qquad (4\text{-}7\text{-}3)$$

式中： $\overline{X}$ —— 某一干燥速率下湿物料的平均含水量；

X_i、X_{i+1} ——分别为△τ时间间隔内开始和终了时的含水量，kg 水/kg 绝干物料。

$$X_i=\frac{G_{si}-G_{ci}}{G_{ci}} \qquad (4\text{-}7\text{-}4)$$

式中： G_{si}——第 i 时刻取出的湿物料的质量，kg；

G_{ci}——第 i 时刻取出的物料的绝干质量，kg。

物料含水量的差值 ΔX 及时间的差值 $\Delta\tau$ 可以通过取样称量干、湿物料和读秒表直接获取；也可以在作出的 $X\sim\tau$ 平滑曲线上选值间接求取。间接法可以减小误差，能较好反应物料干燥快慢的规律。

干燥速率曲线通常由实验测定，因为干燥速率不仅取决于空气的性质和操作条件，而且还受物料性质结构及含水量的影响。本实验装置为间歇操作的流化床干燥器，还可测定欲达到一定干燥要求所需的时间，为工业上连续操作的流化床干燥器提供相应的设计参数。

三、装置及流程

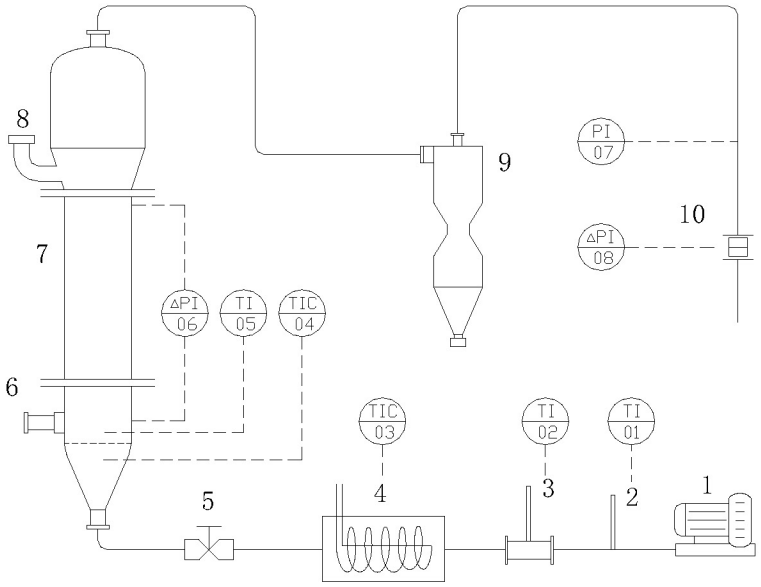


图 4-7-4 流化干燥实验带控制点工艺流程

1、风 机　2、干球温度计　3、湿球温度计　4、预热器　5、空气流量调节阀　6、取样口　7、流化床干燥器　8、加料口　9、旋风分离器　10、孔板流量计（d_0=20mm）

本装置的所有设备，除床身筒体一部分采用高温硬质玻璃外，其余均采用不锈钢制造。

床身筒体部分由不锈钢段（内径 Φ100mm，高 100mm）和高温硬质玻璃段（内径 Φ100mm，高 400mm）组成，顶部有气固分离段（内径 Φ150mm，高 250mm）。不锈钢筒体上设有物料取样器、放净口、温度计接口等，分别用于取样、放净和测温。床身顶部气固分离段设有加料口、测压口，分别用于物料加料和测压。

空气加热装置由加热器和控制器组成，加热器为不锈钢盘管式加热器，加热管外壁设有 1mm 铠装热电偶，它与人工智能仪表、固态继电器等，实现空气介质的温度控制。

空气加热装置底部设有测量空气干球温度和湿球温度的接口，以测定空气的干、湿球温度。

本装置空气流量采用孔板流量计计量，其计算公式为：

$$V = 26.2\Delta P^{0.54} \qquad (4\text{-}7\text{-}5)$$

式中：　ΔP——孔板压降，kPa；

V ——空气流量，m^3/h。

本装置加入旋风分离器，可除去干燥物料的粉尘。实验引入了计算机在线数据采集和控制技术，加快了数据记录和处理速度。

四、操作要点

1、流化曲线测定实验

（1）加入固体物料约 500g 至玻璃段底部；

（2）调节空气流量，测定不同空气流量下的床层压降。

2、干燥实验

实验开始前：

（1）将电子天平开启，并处于待用状态；

（2）将烘箱开启，调至 120℃并处于待用状态；

（3）准备 400g 左右的被干燥物料(如小麦)，放入 60～70℃的热水中，浸泡 2 小时后取出，用毛巾吸干表面水分待用；

（4）向湿球温度计水筒中补水，但液面不得超过警示值。

床身预热和加料：

启动风机及加热器，将空气控制在某一流量下（孔板流量计的压差为一定值，3kPa 左右），控制空气温度（50～70℃）稳定。

气温稳定后，停加热和风机。打开进料口，将湿物料快速加入干燥器，然后关闭进料口。再次启动风机和加热器，调整空气流量不变。

测定干燥速率曲线：

（1）取样：用取样管（推入或拉出）取样，每隔 2～3 分钟一次，取出的样品放入小器皿中，并记上编号和取样时间，待分析用。共做 8～10 组数据，做完后，关闭加热器和风机的电源；

（2）记录数据，在每次取样的同时，要记录床层温度、空气干球、湿球温度、孔板压降和床层压降等。

3、结果分析：

将每次取出的样品，在电子天平上称量 5～10g，放入烘箱内烘干，烘箱温度设定为 120℃，1 小时后取出，在电子天平称取其重量，此重量即可视为样品的绝干物料重量。

4、注意事项：

（1）取样时，取样管推拉要快，管槽口向下并用大口漏斗接料；

（2）湿球温度计补水筒液面不得超过警示值；

（3）电子天平和烘箱等要按使用说明操作。

五、报告要求

1、在双对数坐标纸上绘出流化床的△P～$u_{气}$图；

2、绘出干燥曲线和干燥速率曲线图，并注明干燥操作条件；

六、讨论题

1、 本实验所得的流化床压降与气速曲线有何特征？

2、 在流化床操作中，可能出现腾涌和沟流两种不正常现象，如何利用床层压降对其进行判断？怎样避免它们的发生？

3、 为什么同一湿度的空气，温度较高有利于干燥操作的进行？

4、 本装置在加热器入口处装有干、湿球温度计，假设干燥过程为绝热增湿过程，如何求得干燥器内空气的平均湿度 H。

5、 若要实现计算机在线采集和控制，应如何选用测试传感器及仪表？

开发与设计

1、间歇流化床干燥器结构简单，易操作，消耗能量少，比较适合学生实验。

2、湿物料取样法测量干燥特性曲线是简单、可行的方案。

3、可加强对干燥过程的热量衡算及热效率的分析，为生产应用提供参考。

4、测定干燥过程系统的压降分布，对系统关键设备（如风机、干燥器等）的设计和选用有指导意义。